Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Ordre et opérations

2AC — 2e année du collège | Semestre 2 | Durée : 6 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Comparer deux nombres rationnels, notamment en étudiant le signe de leur différence.
- Connaître les liens entre l'ordre et l'addition, la soustraction et la multiplication.
- Encadrer une somme, une différence et un produit.

Prérequis

- Nombres rationnels et opérations.
- Comparaison des nombres relatifs.

I. Comparaison de deux nombres rationnels

Règle — Même dénominateur positif

Si $c > 0$: $\dfrac{a}{c} < \dfrac{b}{c} \iff a < b.$

Méthode — Dénominateurs différents

On réduit au même dénominateur positif, puis on compare les numérateurs. $\dfrac{-5}{6}$ et $\dfrac{-3}{4}$: $\dfrac{-10}{12} < \dfrac{-9}{12}$, donc $\dfrac{-5}{6} < \dfrac{-3}{4}$.

Règle — Comparaison et différence

Pour tous rationnels a et b :

$$a \leq b \iff a - b \leq 0 \qquad a \geq b \iff a - b \geq 0.$$

Exemple

Comparer $\dfrac{7}{9}$ et $\dfrac{4}{5}$: $\dfrac{7}{9} - \dfrac{4}{5} = \dfrac{35 - 36}{45} = -\dfrac{1}{45} < 0$, donc $\dfrac{7}{9} < \dfrac{4}{5}$.

II. Ordre et addition

Propriété — 1

On peut **ajouter** (ou soustraire) un même nombre aux deux membres d'une inégalité sans changer son sens :

$$a \leq b \implies a + c \leq b + c \text{ et } a - c \leq b - c.$$

Démonstration

$(b+c)-(a+c)=b-a\geq 0$, donc $a+c\leq b+c$.

Propriété — 2 Addition membre à membre

$$\text{Si } a\leq b \text{ et } c\leq d, \text{ alors } a+c\leq b+d.$$

Exemple

Si $x\leq 3$, alors $x+5\leq 8$ et $x-2\leq 1$. Si $a\leq 2$ et $b\leq 7$, alors $a+b\leq 9$.

Remarque

On ne soustrait **pas** membre à membre deux inégalités de même sens.

III. Ordre et multiplication

Propriété

Soit c un nombre :

- si $c>0$: $a\leq b \implies ac\leq bc$ (le sens est **conservé**) ;
- si $c<0$: $a\leq b \implies ac\geq bc$ (le sens est **changé**).

Exemple

Si $x\leq 4$, alors $3x\leq 12$ et $-2x\geq -8$.

Propriété — Multiplication membre à membre

Si a, b, c, d sont **positifs**, $a\leq b$ et $c\leq d$, alors $ac\leq bd$.

Remarque

Pour les inverses : si $0<a\leq b$, alors $\dfrac{1}{a}\geq\dfrac{1}{b}$.

IV. Encadrements

Définition

Encadrer un nombre x, c'est trouver deux nombres a et b tels que $a\leq x\leq b$. Le nombre $b-a$ est l'**amplitude** de l'encadrement.

Méthode — Encadrer une somme, une différence, un produit

Soit $2 \leq x \leq 3$ et $1 \leq y \leq 4$.

- Somme : $2+1 \leq x+y \leq 3+4$, soit $3 \leq x+y \leq 7$.
- Différence : $x-y = x+(-y)$ avec $-4 \leq -y \leq -1$, donc $-2 \leq x-y \leq 2$.
- Produit (nombres positifs) : $2 \times 1 \leq xy \leq 3 \times 4$, soit $2 \leq xy \leq 12$.
- $3x-2y$: $6 \leq 3x \leq 9$ et $-8 \leq -2y \leq -2$, donc $-2 \leq 3x-2y \leq 7$.

Exemple — Périmètre

Un rectangle a une longueur L telle que $5{,}2 \leq L \leq 5{,}3$ et une largeur ℓ telle que $3{,}1 \leq \ell \leq 3{,}2$. Alors $2(5{,}2+3{,}1) \leq P \leq 2(5{,}3+3{,}2)$, soit $16{,}6 \leq P \leq 17$.

Exercices

Exercice 1 — Comparer

Comparer : $\frac{-7}{8}$ et $\frac{-5}{6}$; $\frac{11}{12}$ et $\frac{12}{13}$ (utiliser la différence) ; $\frac{-3}{5}$ et $\frac{4}{-7}$.

Exercice 2 — Inégalités

Sachant que $a \leq b$, comparer : $a+7$ et $b+7$; $a-\frac{1}{2}$ et $b-\frac{1}{2}$; $5a$ et $5b$; $-3a$ et $-3b$; $2-a$ et $2-b$.

Exercice 3 — Comparer avec la différence

Soit x un nombre. Comparer $A=(x+3)^2$ et $B=x^2+6x+5$.

Exercice 4 — Encadrements

On sait que $-1 \leq x \leq 2$ et $3 \leq y \leq 5$. Encadrer : $x+y$; $x-y$; $2x+3y$; $-4x$; y^2.

Exercice 5 — Aire

Les dimensions d'un rectangle vérifient $4{,}5 \leq L \leq 4{,}6$ et $2{,}5 \leq \ell \leq 2{,}6$ (en cm). Encadrer son périmètre et son aire.

Exercice 6 — Approfondissement — inégalité des moyennes

Soient a et b deux nombres positifs.

1. Montrer que $(a+b)^2-4ab=(a-b)^2$.
2. En déduire que $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$.
3. Application : parmi les rectangles de périmètre 40 cm, lequel a la plus grande aire ?

Exercice 7 — Approfondissement — encadrer un quotient

On sait que $2 \leq x \leq 4$ et $1 \leq y \leq 3$. Encadrer $\frac{x}{y}$ et $\frac{x+y}{y}$ (écrire $\frac{x+y}{y}=\frac{x}{y}+1$).

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

- $\frac{-21}{24} < \frac{-20}{24} : \frac{-7}{8} < \frac{-5}{6}$.
- $\frac{11}{12}-\frac{12}{13}=\frac{143-144}{156}<0 : \frac{11}{12}<\frac{12}{13}$.
- $\frac{-21}{35} < \frac{-20}{35} : \frac{-3}{5} < \frac{4}{-7}$.

Corrigé de l'exercice 2

$a+7 \leq b+7$; $a-\dfrac{1}{2} \leq b-\dfrac{1}{2}$; $5a \leq 5b$; $-3a \geq -3b$; $-a \geq -b$ donc $2-a \geq 2-b$.

Corrigé de l'exercice 3

$A-B = x^2+6x+9-x^2-6x-5 = 4 > 0$, donc $A > B$ pour tout x.

Corrigé de l'exercice 4

- $2 \leq x+y \leq 7$.
- $-5 \leq -y \leq -3$, donc $-6 \leq x-y \leq -1$.
- $-2 \leq 2x \leq 4$ et $9 \leq 3y \leq 15$: $7 \leq 2x+3y \leq 19$.
- $-8 \leq -4x \leq 4$.
- y positif : $9 \leq y^2 \leq 25$.

Corrigé de l'exercice 5

- $2(4{,}5+2{,}5) \leq P \leq 2(4{,}6+2{,}6)$: $14 \leq P \leq 14{,}4$ cm.
- $4{,}5 \times 2{,}5 \leq \mathcal{A} \leq 4{,}6 \times 2{,}6$: $11{,}25 \leq \mathcal{A} \leq 11{,}96$ cm^2.

Corrigé de l'exercice 6

1. $a^2+2ab+b^2-4ab = a^2-2ab+b^2 = (a-b)^2$.
2. $(a+b)^2-4ab \geq 0$ donc $4ab \leq (a+b)^2$, d'où le résultat.
3. $L+\ell = 20$: $L\ell \leq \left(\dfrac{20}{2}\right)^2 = 100$, avec égalité si $L=\ell=10$: c'est le carré de côté 10 cm.

Corrigé de l'exercice 7

$\dfrac{1}{3} \leq \dfrac{1}{y} \leq 1$, et tout est positif : $\dfrac{2}{3} \leq \dfrac{x}{y} \leq 4$. Puis $\dfrac{5}{3} \leq \dfrac{x+y}{y} \leq 5$.